Activitat 3 - Servidor DNS amb Ansible (bind9)

0. CONTROL DE CANVIS (Obligatori) **3**
Duració: (a determinar…) 4
Enunciat: 4
Objectius 4
1. Preparació 4
3. Verificació 5
4. Extensió 5

0. CONTROL DE CANVIS (Obligatori)

	Realitzat per	Revisat per	Aprovat per
Nom i cognom (últim canvi)	**Alex Quiñonero**		
Càrrec (últim canvi)	Professor		
Data (últim canvi)	2025-09-14		

Llistat de les modificacions		
Revisió núm	**Data**	**Descripció de la modificació**
0.0	2025-09-15	Creació del document
0.1	2025-09-15	Adaptació al nou currículum
0.2		
0.3		
0.4		

Duració: (a determinar…)

Enunciat:

Feu les configuracions necessàries per a desplegar un servidor DNS amb Ansible sobre els nodes prèviament configurats. El resultat ha de ser el servidor DNS completament funcional, donant servei a les màquines clients.

Objectius

- Desplegar un **servidor DNS primari** amb Ansible.
- Configurar una **zona directa** i una **zona inversa**.
- Aprendre a gestionar fitxers de configuració amb plantilles jinja2, variables i handlers.
- Verificar que els clients resolen noms mitjançant aquest DNS.

1. Preparació

Aquest servidor DNS ha de donar servei a tots els equips que utilitzareu d'ara endavant.

Quan configureu la interfície de xarxa, comproveu que sigui la de la xarxa interna del proxmox.

Posa com a forwarders el 8.8.8.8 o el DNS de l'institut.

Consideracions d'ajuda:

1. Podeu consultar informació sobre les plantilles Jinja2 en la documentació. Veieu un exemple.
2. Podeu consultar informació sobre els handlers, notify handlers, etc.
3. A les plantilles Jinja2, **es poden utilitzar estructures de control pròpies en python**, com bucles (for), condicionals (if, else…), filtres, funcions per manipular dades, etc.
4. Assegura't que el Controller pot connectar-se per SSH als nodes (de la pràctica anterior).

```
Practica_4
└── dns
    ├── handlers
    │   └── main.yaml
    ├── tasks
    │   └── main.yaml
    ├── templates
    │   ├── db.10.0.0.j2
    │   ├── db.example.com.j2
    │   ├── db.forward.j2
    │   ├── db.reverse.j2
    │   ├── named.conf.local.j2
    │   └── named.conf.options.j2
    └── vars
        └── main.yaml
```

Handlers:

```
  GNU nano 7.2
- name: restart bind9
  service:
    name: bind9
    state: restarted

- name: reload bind9
  service:
    name: bind9
    state: reloaded
```

Tasks:

```
  GNU nano 7.2                    /home/administrador/
- name: Instal·lar BIND9
  apt:
    name: bind9
    state: present
    update_cache: yes
  notify: restart bind9

- name: Copiar named.conf.options
  template:
    src: named.conf.options.j2
    dest: /etc/bind/named.conf.options
  notify: restart bind9

- name: Copiar named.conf.local
  template:
    src: named.conf.local.j2
    dest: /etc/bind/named.conf.local
  notify: restart bind9

- name: Copiar zona directa
  template:
    src: db.forward.j2
    dest: /etc/bind/db.{{ dns_domain }}
  notify: reload bind9

- name: Copiar zona inversa
  template:
    src: db.reverse.j2
    dest: /etc/bind/db.{{ dns_network_base }}
  notify: reload bind9
```

Templates:

```
  GNU nano 7.2          /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.10.0.0.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.example.com. admin.example.com. (
                        4
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@       IN      NS      ns1.example.com.

10      IN      PTR     ns1.example.com.
20      IN      PTR     www.example.com.
30      IN      PTR     mail.example.com.
```

```
  GNU nano 7.2        /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.example.com.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.example.com. admin.example.com. (
                        4          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      ns1.example.com.
ns1     IN      A       10.0.0.10

www     IN      A       10.0.0.20
mail    IN      A       10.0.0.30
@       IN      MX 10   mail.example.com.
```

```
  GNU nano 7.2          /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.forward.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.{{ dns_domain }}. admin.{{ dns_domain }}. (
                        2025120402 ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      ns1.{{ dns_domain }}.
@       IN      NS      ns2.{{ dns_domain }}.

{% for host in dns_records %}
{{ host.name }}     IN      A       {{ host.ip }}
{% endfor %}

{% for mx in dns_mx_records %}
@       IN      MX {{ mx.priority }}    {{ mx.host }}
{% endfor %}
```

```
  GNU nano 7.2          /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.reverse.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.{{ dns_domain }}. admin.{{ dns_domain }}. (
                        2025120402 ; Serial
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@       IN      NS      ns1.{{ dns_domain }}.
@       IN      NS      ns2.{{ dns_domain }}.

{% for host in dns_records %}
{{ host.ip.split('.')[-1] }}      IN      PTR     {{ host.name }}.{{ dns_domain }}.
{% endfor %}
```

```
  GNU nano 7.2        /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/named.conf.local.j2
zone "{{ dns_domain }}" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.{{ dns_domain }}";
};

zone "{{ dns_reverse_network }}" {
    type master;
    file "/etc/bind/db.{{ dns_network_base }}";
};
```

```
  GNU nano 7.2        /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/named.conf.options.j2
options {
    directory "/var/cache/bind";

    recursion yes;

    forwarders {
        {% for fw in dns_forwarders %}
        {{ fw }};
        {% endfor %}
    };

    dnssec-validation auto;

    listen-on { any; };
    listen-on-v6 { any; };
};
```

Vars:

```
  GNU nano 7.2                /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/vars/main.yaml
dns_domain: "example.com"

dns_reverse_network: "0.0.10.in-addr.arpa"
dns_network_base: "10.0.0"

dns_primary_ip: "10.0.0.70"
dns_slave_ip: "10.0.0.12"

dns_forwarders:
  - "8.8.8.8"
  - "1.1.1.1"

dns_records:
  - name: "ns1"
    ip: "{{ dns_primary_ip }}"
  - name: "ns2"
    ip: "{{ dns_slave_ip }}"
  - name: "www"
    ip: "10.0.0.20"
  - name: "mail"
    ip: "10.0.0.30"

dns_mx_records:
  - priority: 10
    host: "mail.example.com."
```

3. Verificació

1. Configura un client perquè utilitzi com a servidor DNS el node configurat amb ansible.
2. Prova:
    a. dig www.example.com
    b. dig mail.example.com
    c. dig -x [IP ASSIGNADA]
    d. o amb nslookup…0

    (Creeu dominis personalitzats)

Tenim la configuració feta però al fer nslookup no ens dona les IP amb les direccions DNS establertes.

4. Extensió

- Afegir un segon servidor DNS (slave).

```
  GNU nano 7.2              /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/vars/main.yaml
dns_domain: "example.com"

dns_reverse_network: "0.0.10.in-addr.arpa"
dns_network_base: "10.0.0"

dns_primary_ip: "10.0.0.70"
dns_slave_ip: "10.0.0.12"

dns_forwarders:
  - "8.8.8.8"
  - "1.1.1.1"

dns_records:
  - name: "ns1"
    ip: "{{ dns_primary_ip }}"
  - name: "ns2"
    ip: "{{ dns_slave_ip }}"
  - name: "www"
    ip: "10.0.0.20"
  - name: "mail"
    ip: "10.0.0.30"

dns_mx_records:
  - priority: 10
    host: "mail.example.com."
```

- Afegir més subdominis i registres (MX, CNAME).

```
  GNU nano 7.2          /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.10.0.0.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.example.com. admin.example.com. (
                        4
                        604800
                        86400
                        2419200
                        604800 )

@       IN      NS      ns1.example.com.

10      IN      PTR     ns1.example.com.
20      IN      PTR     www.example.com.
30      IN      PTR     mail.example.com.
```

```
  GNU nano 7.2        /home/administrador/ansible/roles/Practica_4/dns/templates/db.example.com.j2
$TTL 604800
@       IN      SOA     ns1.example.com. admin.example.com. (
                        4          ; Serial
                        604800     ; Refresh
                        86400      ; Retry
                        2419200    ; Expire
                        604800 )   ; Negative Cache TTL

@       IN      NS      ns1.example.com.
ns1     IN      A       10.0.0.10

www     IN      A       10.0.0.20
mail    IN      A       10.0.0.30
@       IN      MX 10   mail.example.com.
```

CHECKPOINT EN DIRECTE! COMPROVACIÓ AMB EL PROFESSOR